基于STEAM理念与5E教学模式融合的初中数学项目化教学路径

——以“平面图形的镶嵌”为例

王 辰 张 丹
(长春师范大学,吉林 长春 130000)

【摘要】随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)对学生能力要求的提升以及跨学科主题教学的深入推进,为了解决初中项目化教学中存在的困境,文章构建了STEAM理念引领和5E教学模式融合的初中数学项目化教学模式,以华东师大版七年级下册第八章“平面图形的镶嵌”为核心知识点,选取“校园地面创意镶嵌设计”真实项目,详细阐述了其在教学中的实施过程.实践表明,STEAM理念与5E教学模式的融合可以激发学生的数学探究兴趣,提升其跨学科应用数学知识解决问题的能力,并且规范了项目化教学的探究流程,为初中数学教学创新提供可行的实践参考,助力数学核心素养的发展.

【关键词】STEAM;5E教学模式;初中数学;项目化教学;跨学科融合;核心素养

引 言

如今,全球科技竞争愈来愈激烈,创新人才早已成为国家发展的核心驱动力.中小学数学教育作为培养逻辑思维、创新意识和综合能力的重要途径,正面临着从单纯知识灌输到核心素养培养的转型.《新课标》明确提出要根据不同学段学生认知特点,以跨学科主题学习为主,灵活运用主题式、项目式学习方式,借助真实生活中的问题情境,着重培养学生对知识的综合运用能力和创新思维.在传统教学模式中,知识与实际生活脱节以及学生探究能力不足等问题亟待解决.

单一的项目化教学存在目标设定不明确、跨学科融合不够深入、探究流程混乱的问题.5E教学模式虽然能够为教学提供清晰可行的结构化实施框架,但在跨学科维度方面的融入仍有欠缺;STEAM教育理念虽然强调跨学科和项目化教学融合,但是没有明确的探究框架.基于STEAM理念开展跨学科育人,借助5E模式确保探究过程的有效性,二者的深度融合,既具备“理念引领”的高度,又拥有“流程支撑”的扎实,在数学项目化教学中能够实现优势互补,显著提升教学效果.

一、STEAM理念与5E教学模式的内涵

(一)STEAM理念

STEAM理念是融合科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Art)、数学(Mathematics)五大学科的跨学科教育理念,以真实生活或工程实践中的具体问题为核心驱动,打破单一学科的知识壁垒,引导学生在项目式探究、动手实践中综合运用多学科知识与思维解决问题,最终实现知识的整合应用与核心素养的培育.STEAM教育理念注重过程性学习,着重关注学生在探究过程中的思维发展、能力提升和情感体验,旨在培养具备综合素养和终身学习能力的创新型人才.

(二)5E教学模式

5E教学模式是基于建构主义学习理论与“做中学”理念形成的探究式教学框架,始终以学生为核心主体,通过参与(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、拓展(Elaboration)、评价(Evaluation)五个环环相扣、层层递进的核心环节,引导学生自主探究,在实践中构建完整的知识体系、提升综合能力,聚焦

中国知网 https://www.cnki.net

于学生的素养培养与知识的深度内化.

二、STEAM 理念与 5E 教学模式在初中数学项目化教学中的融合逻辑

(一)从目标层面来看,三者相互协同,锚定核心素养

STEAM 教育目标和 5E 教学目标协同,都指向数学核心素养的培养.《新课标》明确提出,初中数学教学需突破传统的知识本位的局限,以核心素养的培养为统领,构建“知识为基础、能力为核心、素养为目标”的三维教学体系.其中,知识应用和思维提升是贯穿教学全过程的基础目标,更是实现数学育人价值的核心抓手.STEAM 教育目标为设计真实情景,融合科学、工程、艺术、技术要素,实现跨学科解决真实设计问题.5E 教学通过进阶流程,达成学生主动探究、深度构建、迁移创新的能力目标.

二者构建了以数学知识为基石、跨学科融合为双翼、有序探究为路径的三维目标体系,能够有效避免单一目标导向的局限性,有利于设定清晰明确的教学目标,从而破解教学中的重点和难点.

(二)从流程层面来看,5E 教学模式为框架,STEAM 理念为灵魂

5E 教学模式的“参与—探究—解释—迁移—评价”五个进阶流程,为数学项目提供了有序的探究框架,解决了单一项目化教学中探究流程混乱、知识碎片化的问题.以 STEAM 教育理念为引领,在 5E 教学模式的各环节嵌入科学、技术、工程、艺术等跨学科任务,让数学探究在真实情境中发生,感悟知识来源于生活,强化数学知识的实际应用价值.

以 5E 教学流程贯穿项目实施,结合 STEAM 要素丰富探究内容,构建了双重保障机制,从而确保数学核心知识突出,跨学科融合更加深入.与此同时,二者融合应用于项目教学,能够有效地驱动学生自主探索,整合多学科知识的融合应用,实现创新思维、实践能力等综合素养的共同提升.

(三)从实践层面来看,以学生为主体,凸显“做中学”本质

STEAM 理念和 5E 教学模式都是以学生为中心,通过真实项目驱动,引导学生自主探究实践.STEAM 的融入,打破了数学学科的壁垒,能够让学生在解决 STEAM 项目任务的过程中,从“被动接受知识”转变为“主动建构知识”,灵活运用所学习的数学知识,体会数学与实际生活的密切联系,感受数学的实用价值.同时,通过 5E 教学的进阶流程,深化学生对知识的理解,逐步实现从“做中学”到“学中思”,最后达到“思中悟”的高阶思维水平.

三、基于 STEAM 理念与 5E 教学模式融合的初中数学项目化教学实施路径

《新课标》强调跨学科主题学习与项目化教学的深度融合,核心目的是创设真实情境培养学生核心素养.华东师大版七年级下册“三角形”以“项目学习 4:生活中的密铺”为具体载体,将平面图形的镶嵌内容纳入教材体系.平面图形的镶嵌作为连接几何知识与现实生活的核心知识点,契合 STEAM 教育的跨学科理念,也与 5E 教学模式的探究式学习逻辑高度匹配.下面结合“校园地面创意镶嵌设计”这一项目案例,具体阐述 STEAM 和 5E 融合模式的实践路径.

(一)参与:创设情境,激发兴趣

“参与”环节是 STEAM 理念与 5E 教学模式融合的项目化教学起点.它通过创设贴近生活的真实项目情境,抛出驱动性问题,融入 STEAM 多学科元素引发学生的认识冲突,打破数学学科的壁垒,将抽象的知识拆解并与多学科联系,让学生体会数学知识的实用性.同时,以 5E 教学模式“激发学生主动参与”为导向,激发学生积极调动自身的数学知识储备,在面对实际问题时,能够主动联系已有的数学知识和经验,明确探究的现实意义与核心方向,从“被动接受”转向“主动参与”,为后续的跨学科实践探究奠定了坚实的兴趣基础和目标基础.

在“校园地面创意镶嵌设计”项目教学的起始环节,教师可以先借助多媒体课件展示校园地砖纹路、古建筑中的精美窗花、马赛克壁画等镶嵌图案,播放介绍蜂巢结构的科普视频.这些贴近实际生活的场景,可以使学生的注意力瞬间被吸引,并且能够激发学生的学习兴趣与课堂参与度.紧接着,教师提出驱动性问题,抛出核心项目任务——为我们的学校设计一套符合校园文化风格、既美观又满足实用需求的校园地面镶嵌方案.

随后,教师给出学校实地测量需要设计镶嵌的尺寸,将学生分为科学组、工程组、艺术组、数学组、技术组 5 个小组,明确各组的分工以及

中国知网 https://www.cnki.net

任务:科学组负责验证图形的稳定性;工程组负责分析镶嵌的成本和实施的可行性;艺术组负责融入美观的图案和文化元素;数学组负责镶嵌规律的落地;技术组负责利用 CAD、几何画板等软件绘制镶嵌方案的效果图与施工图,模拟拼接效果并输出精准的技术参数,为方案落地提供支撑.这一操作可以让学生清晰知晓跨学科合作的具体内容,培养学生跨学科思维意识.同时,明确分工还可以避免探究过程中任务混乱、责任不清等问题,提高效率.最后,教师结合教材内容和学生的预习情况,引导学生聚焦“选择什么样的图形”和“无缝拼接需要哪些条件”这两大核心问题,同时记录学生提出的疑问,为后续的探究作铺垫.

此环节通过创设情境导入,能够让学生直观感知数学知识的现实应用价值,降低学生在学习抽象的几何知识时的畏惧程度和反感情绪;通过任务驱动探究、小组分工合作,能兼顾不同学生的认知水平,在团队协作中培养跨学科思维和合作意识,同时明确了后续探究的核心目标,实现了学生的兴趣激活、目标的清晰锚定以及问题的递进铺垫,为融合探究的有序开展奠定了坚实的基础.

(二)探究:动手实践,构建知识

“探究”是整个教学模式的中心环节,承载着 STEAM 理念中跨学科融合和 5E 教学模式“做中学”的核心要求.其核心作用是为学生搭建学习与实践的平台,以融合 STEAM 跨学科任务为载体,秉持以学生为主体、教师为引导者的理念,让学生在小组分工合作中,自主完成数学知识的构建,通过动手操作、实验验证、方案尝试等活动,培养学生的高阶思维、实践能力与创新思维.

在本课教学的第二个环节,教师再次明确分组分工,并发放课前准备好的统一规格的正多边形纸质模板、直尺、量角器以及实验记录表(如下表),要求各个小组都要填写实验记录表,使得研究过程以及原理的得出有理有据.教师将任务具体化:通过动手拼接图形,记录是否能够镶嵌,在教师引导下推导出“拼接点处内角和为 360°”的核心规律,并且通过动手拼接图案验证图形稳定性;基于教师给出的学校实地测量需要设计镶嵌的尺寸,确定设计风格、预算成本以及施工要求;根据探究得出的规律与需求,融入校园文化元素,绘制出 2~3 幅镶嵌图案草图,并在图上标注设计时所使用的数学依据.在小组探究的过程中,教师巡视,对薄弱小组精准引导,帮助他们突破瓶颈,培养学生自主解决问题的能力,通过自己的思考找到答案,增强自身的学习成就感.

平面图形的镶嵌实验记录表

探究任务	图形类型	镶嵌可行性(能/不能)	数学原理(拼接点处内角和度数)	拼接图形稳定性	问题与困惑
单一正多边形镶嵌探究	正三角形				
	正方形				
	正五边形				
	正六边形				
两种正多边形镶嵌探究	正三角形+正方形				
	正三角形+正六边形				
	正方形+正五边形				

本环节通过分组分工动手操作和教师的精准引导,使学生实现从动手操作到知识建构的跨越.在跨学科任务中,学生自主推导数学规律,突破数学难点.这不仅能有效提升了他们的逻辑思维能力、团队协作能力和数据记录能力,还能显著增强学生的学习成就感,使学习不再是被动接受知识的过程,而是一种积极主动创造的活动,真正实现“做中学”的教育理念.

(三)解释:拆解原理,深化认知

“解释”环节是融合项目化教学的核心环节,承担着将实践经验转化为系统知识的关键使命.在此环节,通过学生展示探究成果、小组汇报思路,教师进行适当的补充,引导学生从数学原理和 STEAM 跨学科两个维度总结,明确各个学科知识在项目中与数学核心知识的关联以及应用,将探究过程中得出的零散的实践经验整合成系统的知识体系,推动学生的思维向深度转变,实现融合认知的系统化和严谨化.

在本课的第三个环节,教师组织各小组上台展示实验成果,引导学生清晰阐述图形的镶嵌原理,结合设计出的镶嵌图案草图,说明数学依据及融入文化元素的思路.这不仅为学生提供了表达与展示的平台,让学生互相分享实践成果,还能培养学生的语言表达能力和自信心,让学生学会清晰、有条理地呈现自己的探究成果.接着,教师引导学生总结核心规律“平面图形镶嵌的条件

中国知网 https://www.cnki.net

是内角度数能整除360°”,并从STEAM理念的多个维度对探究成果展开深入解读,包括科学方面、技术方面、工程方面、艺术方面,让学生清晰地认识到不同学科知识项目中的协同作用,进一步强化跨学科融合思维.同时,教师要针对探究中学生存在的问题与困惑进行解答,确保学生带着疑问来,带着答案走,从而有效提升学习的获得感和成就感.

在解释环节,为学生搭建发言的平台,不仅可以锻炼他们的语言表达能力与逻辑梳理能力,更能帮助他们学会倾听他人的观点,从而助力其综合素养的全面提升.数学学习的价值不仅在于学会知识,更在于会表达知识,通过语言或符号的表达,学生能够进一步厘清知识脉络,实现对知识的深化.

(四)迁移:拓展延伸,能力迁移

“迁移”是检验STEAM跨学科素养落地效果的关键环节.它是以5E教学模式的知识迁移、创新应用为导向,通过设计进阶任务,引导学生将项目中学到的多学科知识、技能与方法,应用到更复杂的实际问题当中,在拓展应用中进一步深化认知,提升学生灵活运用知识与创新解决问题的能力,实现跨学科素养的内化.

在本课的第四个环节,教师在上一环节的基础上设置进阶任务:优化校园教学楼设计镶嵌地面方案,增加低成本、易施工、少损耗三个要求,鼓励学生尝试3种或3种以上的图形组合设计.在此过程中,教师需要结合学生的实际情况,分层引导.对于基础薄弱的学生提示:“如果想要满足低成本且容易施工,应该选择哪种单一图形?”对于中等学力的学生提示:“如果想要融入校徽等校园文化元素,如何将正三角形与正方形结合,既能符合规定,又能减少损耗呢?”对于学优生提示:“尝试利用正三角形、正方形、正六边形3种图形组合完成设计.”分层教学可以有针对性地提出意见,促进各层次学生都能在自己原有的基础上获得进步.各小组完成优化方案后,小组内进行互评,结合同伴的建议调整方案.

在拓展环节,通过进阶任务、分层引导和方案打磨,让学生实现从知识的基础应用到高阶创新的跨越.同时,学生的跨学科协同能力与解决复杂问题的能力得到了进一步的提升,在对方案的不断优化过程中,他们逐步兼顾数学的合理性、工程的可行性和艺术的美观性,真正实现了知识的迁移与深化,有效促进了数学核心素养的发展.

(五)评价:闭环赋能,聚焦素养

“评价”环节作为教学的最终阶段,它贯穿在教学全过程,发挥着保障教学质量与反馈教学效果的双重作用.评价不仅要关注学生的学习成果,更要重视学习过程以及学生综合能力的发展.通过过程性评价与成果性评价相结合,学生自评、互评及教师评价的多元评价方式,既能了解学生对知识的掌握程度以及灵活运用能力,也能促进学生综合素质的提升.同时,教师还可以借助综合评价来检验教学效果,以此为依据,优化后续的教学方案,更好地满足不同层次学生的学习需求,形成完整的教学闭环,最终实现以素养为导向的评价目标.

结 语

综上,STEAM理念与5E教学模式的双驱融合,借助“跨学科整合”与“结构化探究”的协同,为初中数学项目化教学提供了“流程规范、内容丰富、素养落地”的创新路径.该模式以真实项目为载体,以5E教学流程为框架,以数学知识为核心,以跨学科融合为支撑,既解决了传统教学以及单一项目教学中存在的问题,又能激发学生的学习兴趣,提升其数学应用能力和创新思维.但是,融合项目化教学的开展对教师的专业素养有较高的要求.在初中数学教学中,教师需结合跨学科教学理念,系统性地设计出既适配教材和学情,又能真正落实核心素养的教学,并且在教学实施的过程中要灵活调整教学节奏,让学生能够在项目化教学中,真正实现知识习得、能力提升、素养落地的全面发展.

【参考文献】

[1]宋乃庆,蒋秋,高鑫.STEAM教育理念在我国小学数学教科书中的渗透探析[J].课程·教材·教法,2020,40(6):81-88.

[2]王婷婷.基于真实情境落实高中生物学“教、学、评”一体化的5E教学模式:以“种群的数量特征”为例[J].中学生物学,2024(3):11-13,17.

[3]刘小融,马淑兰.STEAM教育理念融合5E教学模式的教学探索:以勾股定理教学为例[J].数理化解题研究,2025(26):26-29.

中国知网 https://www.cnki.net